Note de Synthèse Stratégique : Analyse Bibliométrique du Laboratoire LIAS

1. Introduction et Contexte du Projet

Dans le cadre de l'évolution structurelle du laboratoire LIAS, une réflexion stratégique est actuellement menée concernant la fusion potentielle de deux de ses équipes de recherche : l'équipe **IDD** (Ingénierie des Données et des Modèles) et l'équipe **SETR** (Systèmes Embarqués Temps Réel).

6.1 La fusion IDD + SETR est-elle équilibrée ?

Productivité et Équilibre Structurel L'analyse des données met en évidence des différences de productivité importantes. L'équipe IDD, bien que plus volumineuse en termes d'effectifs (11 membres contre 8 pour SETR), affiche une productivité globale très polarisée. SETR montre un volume de production légèrement plus homogène par membre actif (porté par A. Choquet-Geniet, E. Grolleau et P. Richard).

L'écart de productivité apparente par membre s'explique principalement par le nombre de membres peu actifs ou inactifs (zéro publication détectée sur 2021-2025 pour certains ingénieurs/chercheurs d'IDD).

Collaborations et Risque d'absorption Le graphe de collaboration (NetworkX) révèle une absence totale de "ponts" (co-publications) entre les membres d'IDD et de SETR sur la période étudiée. Les deux équipes travaillent actuellement en silos. Dans l'état actuel, la fusion s'apparente à une juxtaposition administrative plutôt qu'à une réelle synergie scientifique. Le risque principal est une "absorption" thématique, où l'équipe SETR, structurellement plus petite, perdrait sa visibilité au profit de l'ingénierie des données.

6.2 Qualité des publications : Culture de publication divergente

Au-delà du volume, on observe une nette différence dans la stratégie de publication des deux équipes :

- **Équipe IDD (Axée Journaux) :** La production est fortement orientée vers les revues scientifiques de haut niveau. Les chercheurs (notamment L. Bellatreche) publient massivement dans des revues Q1 et Q2 selon le classement SCImago (*Bioinformatics, PLoS Comput. Biol., Environ. Model. Softw.*).
- **Équipe SETR (Axée Conférences) :** La production est davantage tournée vers les conférences internationales (*ECAI, EGC, ICNSC*). Si l'on applique les pondérations CORE, SETR parvient à se positionner sur des rangs A et B de manière solide.

Conclusion sur la qualité : Le score qualité pondéré montre que les deux équipes excellent dans leurs domaines respectifs, mais ne visent pas les mêmes canaux (Journaux vs Conférences). Une fusion nécessitera d'harmoniser les critères d'évaluation interne de la nouvelle équipe.

6.3 Dépendances, Locomotives et Effet de lest

Le risque des Locomotives (Indice de Gini élevé) Le calcul de l'Indice de Gini révèle une production extrêmement inégale, tout particulièrement au sein de l'équipe IDD. M. Ladjel Bellatreche s'impose comme la "locomotive" absolue de l'équipe, concentrant la grande majorité des publications de haut rang. À l'inverse, l'équipe SETR repose sur un trio plus équilibré (Annie Choquet-Geniet, Emmanuel Grolleau, Pascal Richard).

Vulnérabilité et Module de Simulation Grâce au module de simulation, nous avons testé la marginalisation du chercheur le plus productif d'IDD (-50% et -100% de sa production). Les résultats sont critiques : sans sa locomotive, la production d'IDD s'effondre et son score qualité moyen chute drastiquement. L'équipe IDD est donc nettement plus vulnérable structurellement que l'équipe SETR.

Membres inactifs et "Effet de lest" La nouvelle équipe fusionnée compterait 19 membres, mais l'analyse montre que près de la moitié ont publié entre 0 et 1 article sur 5 ans. En simulant le retrait de ces membres inactifs, la productivité par membre actif bondit de façon spectaculaire. Le cumul de ces profils dans la nouvelle équipe constitue un risque réel de dilution mathématique des indicateurs de performance (le ratio publi/chercheur de l'équipe fusionnée serait très bas).

6.4 Dynamiques et tendances (2021-2025)

L'analyse longitudinale montre une dynamique résiliente malgré la crise Covid-19 en début de période.

- IDD maintient un rythme stable, porté par des publications régulières en Q1/Q2 jusqu'en 2025.
- SETR montre une belle dynamique sur les années 2023-2024 avec une forte présence en conférences.
- L'encadrement doctoral (Thèses) semble bien corrélé aux chercheurs les plus productifs : les "locomotives" sont également les directeurs de thèse les plus actifs, confirmant qu'une forte activité d'encadrement nourrit la production scientifique.

6.5 Projection à 5 ans (Horizon 2026-2030)

À l'aide du modèle de régression linéaire ajusté sur l'historique 2021-2025, nous avons généré trois scénarios pour la nouvelle équipe fusionnée de 19 membres :

1. **Scénario tendanciel (Baseline) :** Chaque membre maintient son rythme actuel. L'équipe IDD+SETR produirait un volume stable, mais le manque de synergies maintiendrait un Indice de Gini très élevé. Les thématiques resteraient isolées.
2. **Scénario optimiste (+15% de synergies) :** Des chercheurs "ponts" émergent. Les compétences d'IDD (Data, IA) sont appliquées aux systèmes de SETR (Temps réel). Ce transfert de compétences stimule les membres peu actifs. La productivité globale augmente et la dépendance aux locomotives diminue légèrement.
3. **Scénario pessimiste (Marginalisation) :** La réorganisation crée des frictions. La "locomotive" d'IDD réduit son implication (-50%), et les membres inactifs le restent. L'équipe fusionnée voit son volume global s'effondrer et perd sa visibilité internationale dans les classements SCImago (Q1).

Recommandation Finale : La fusion IDD + SETR est porteuse de risques (culture de publication différente, forte dépendance à un seul chercheur côté IDD). Si la décision de fusion est actée, elle ne doit pas être uniquement administrative. Elle devra s'accompagner d'une politique incitative forte (financement de thèses communes IDD-SETR) pour forcer la création de co-publications et transformer ce regroupement de 19 membres en une véritable entité synergique.

Alexan Ravonneaux Héléna Guertin